

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 11강) 'CFC의 오존층 파괴'

[Part 1] ㉠ 어휘

1. **성층권(成層圈)**: 지표면으로부터 약 10~50km 높이에 위치한 대기층으로, 오존층이 분포하는 영역.

동의어: 성층대기(成層大氣)

예문: **성층권**의 온도 구조는 대류권과 달리 고도가 높아질수록 기온이 상승하는 특징을 보인다.

2. **육박(肉薄)하다**: 어떤 수치나 수준에 거의 다다르다.

동의어: 근접(近接)하다, 임박(臨迫)하다

예문: 이번 분기 매출이 목표치에 **육박하여** 직원들의 사기가 높아졌다.

3. **복사선(輻射線)**: 열이나 빛 등의 에너지가 사방으로 퍼져 나가는 광선.

동의어: 방사선(放射線)

예문: 태양 **복사선**은 지구의 기온과 기후를 결정짓는 핵심 요인이다.

4. **훼손(毀損)**: 사물이나 환경 따위가 깨지거나 상하여 못 쓰게 됨.

동의어: 파손(破損), 손상(損傷)

반의어: 보전(保全)

예문: 무분별한 개발로 인해 천연기념물 서식지가 심각하게 **훼손**되었다.

5. **상온(常溫)**: 특별히 높이거나 낮추지 않은 보통의 온도.

예문: 이 약품은 **상온**에서 보관해야 변질되지 않는다.

6. **상압(常壓)**: 특별한 가압이나 감압을 하지 않은 보통의 대기압.

예문: 해당 화학 반응은 **상압** 조건에서도 충분히 진행된다.

7. **기화(氣化)하다**: 액체가 기체 상태로 변하다.

동의어: 증발(蒸發)하다

반의어: 액화(液化)하다

예문: 알코올은 물보다 끓는점이 낮아 더 빨리 **기화**한다.

8. **비가연성(非可燃性)**: 불에 타지 않는 성질.

반의어: 가연성(可燃性)

예문: 소방 시설의 내장재는 **비가연성** 재질로 설치해야 안전 기준을 충족한다.

9. **냉매(冷媒)**: 냉장고나 에어컨 등에서 열을 흡수하여 온도를 낮추는 데 쓰이는 물질.

예문: 에어컨 수리 기사가 부족한 **냉매**를 보충하자 냉방 성능이 회복되었다.

10. **용매(溶媒)**: 다른 물질을 녹이는 데 쓰이는 액체.

동의어: 용제(溶劑)

예문: 페인트를 묽게 만들기 위해 적절한 **용매**를 섞어 농도를 조절했다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 11강) 'CFC의 오존층 파괴'

11. **추진제(推進劑)**: 물질을 밀어내거나 분사하는 데 사용하는 약제.

예문: 스프레이 캔 내부의 **추진제**가 소진되면 내용물이 남아 있어도 분사되지 않는다.

12. **발포제(發泡劑)**: 플라스틱이나 고무 따위에 기포를 만들어 부풀게 하는 데 쓰는 물질.

예문: 스티로폼은 **발포제**를 이용하여 폴리스티렌을 팽창시킨 제품이다.

13. **정화(淨化)하다**: 더럽거나 오염된 것을 깨끗하게 하다.

동의어: 정제(精製)하다

반의어: 오염(汚染)하다

예문: 하수 처리장에서는 오폐수를 여러 단계에 걸쳐 **정화한다**.

14. **촉매(觸媒)**: 자신은 변하지 않으면서 다른 물질의 화학 반응 속도를 변화시키는 물질.

예문: 자동차 배기관에 장착된 **촉매**가 유해 가스를 무해한 물질로 전환시킨다.

15. **알짜반응**: 여러 단계의 반응을 합쳐 중간 생성물을 제거하고 최종 결과만 나타낸 반응.

예문: 복잡한 반응 과정을 **알짜반응**으로 정리하면 전체적인 변화를 한눈에 파악할 수 있다.

16. **변천(變遷)하다**: 세월의 흐름에 따라 바뀌고 달라지다.

동의어: 변화(變化)하다, 추이(推移)하다

예문: 이 전시관에서는 한국 전통 의복이 시대별로 어떻게 **변천했는지** 살펴볼 수 있다.

17. **실증적(實證的)**: 확실한 증거나 실제 경험에 바탕을 둔.

동의어: 경험적(經驗的)

반의어: 사변적(思辨的)

예문: 그 이론은 여러 차례의 실험을 통해 **실증적**으로 검증되었다.

18. **메커니즘(mechanism)**: 어떤 현상이 일어나는 구체적인 작동 원리나 과정.

동의어: 기제(機制), 작동 원리

예문: 연구팀은 신약이 암세포를 억제하는 **메커니즘**을 규명하는 데 성공했다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 11강) 'CFC의 오존층 파괴'

[Part 2] 문장 독해 — 학생용 (빈칸 버전)

1) 지구 오존의 90%는 성층권에 존재한다. 성층권은 전형적인 역전층을 이루고 있어서 지상 10~15km에 해당하는 성층권의 저층에서는 기온이 -60°C에 가깝지만, 고도가 올라가면서 온도가 꾸준히 상승해 성층권 상층부인 50km의 고도에서는 기온이 0°C에 육박한다. 오존층에서 오존의 농도는 최대 12ppm에 달한다. 성층권 상층부에서는 산소 분자에 태양 복사선이 부딪쳐 오존이 지속적으로 생성되기도 하지만, 자연적으로 생성되는 질소산화물이 관여하는 화학적 과정을 통해 오존이 지속적으로 분해되기도 한다. 오존의 생성과 분해는 균형을 이루면서 오존층의 오존 농도를 일정하게 유지한다. 하지만 오존의 분해가 촉진된다면 오존층의 오존 농도는 낮아지고, 오존 합성이 촉진된다면 오존층의 오존 농도는 높아질 것이다.	1) 중심어(구) _____, _____, _____ 문장 독해 • 1 지구 오존의 90%는 _____에 존재함. • 2 _____의 온도 구조 : _____을 이루어 저층(_____) → 상층부(_____)로 기온이 상승함. • 3 _____에서 오존의 농도는 최대 _____에 달함. • 4 오존 생성 : 성층권 상층부에서 _____에 _____이 부딪쳐 생성됨. -5 오존 분해 : _____이 관여하는 화학적 과정을 통해 분해됨. -(대비) • 6 오존의 _____과 _____는 균형을 이루며 오존 농도를 _____유지함. • 7 _____촉진 → 오존 농도 _____ / _____촉진 → 오존 농도 _____. -(조건-결과) 중심 내용 _____ _____
2) 성층권에 분포하는 오존층은 태양에서 오는 해로운 자외선 복사로부터 지구의 생명체를 보호하는 방패 역할을 한다. 하지만 오존층은 의외로 연약하여 인간의 활동에 의해 쉽게 파괴될 수 있으며, 실제로 1980년대부터 2000년대에 걸쳐 심각한 훼손을 겪었다. 1974년 초에 몰리나와 롤런드는 염화플루오린화탄소, 즉 CFC가 성층권에서 분해되면서 염소 원자를 발생시키고 그것이 오존을 파괴한다고 주장했다. CFC는 1930년대 키네틱 케미컬 사가 발매할 당시만 해도 상온과 상압에서 기화할 수 있고 화학적으로 매우 반응성이 낮아 좀처럼 분해되지 않고 다른 물질을 분해하지도 않는 무독성, 비가연성 기체로 알려졌다. 이에 따라 CFC는 냉매, 용매, 스프레이 캔의 추진제, 다양한 플라스틱 형상을 제작하기 위한 발포제 등으로 널리 사용되었다. 그러다가 1973년에 CFC가 대기 중에 축적되고 있다는 보고가 있었다. 몰리나의 연구에 따르면, CFC는 대기 중의 대부분의 오염 물질을 정화하는 비에 의해 분해되지 않고 성층권 상층부에 이르게 되면 짧은 파장의 고에너지 태양 복사선인 자외선에 의해 분해된다. 자외선을 흡수하면 CFC는 염소 원자(Cl)를 내놓는데, 그중에서 반응성이 큰 염소 원자는 오존 분자(O₃)와 반응하여 산소 분자(O₂)와 일산화 염소 라디칼(CIO)을 생성하고, 일산화 염소 라디칼은 산소 원자(O)와 반응하여 염소 원자와 산소 분자를 생성한다. 결국 하나의 염소 원자는 하나의 오존 분자와 하나의 산소 원자가 2개의 산소 분자를 생성하는 반응을 매개한다.	2) 중심어(구) _____, _____, _____ 문장 독해 • 1 오존층의 역할 : 해로운 _____로부터 지구의 _____를 보호하는 _____역할. • 2 오존층은 _____하여 _____에 의해 쉽게 파괴 가능 → 1980년대~2000년대 심각한 _____. • 3 _____와 _____의 주장(1974) : _____가 성층권에서 분해되며 _____를 발생시키고 _____을 파괴한다고 주장함. • 4 CFC의 특성(1930년대 발매 당시) : _____과 _____에서 _____할 수 있고, 반응성이 _____좀처럼 분해되지 않는 _____, _____기체. -5 CFC의 용도 : _____, _____, _____, _____등으로 널리 사용됨. -(부연) • 6 1973년에 CFC가 대기 중에 _____되고 있다는 보고. • 7 CFC 분해 과정 : _____에 의해 분해되지 않고, _____에서 _____에 의해 분해됨. • 8 CFC → _____(Cl) 방출 → _____(O₃)와 반응 → _____(O₂) + _____(CIO) 생성. -9 _____ + _____(O) → _____ + _____생성. • 10 하나의 _____가 하나의 _____와 하나의 _____의 반응을 _____하여 2개의 산소 분자를 생성. 중심 내용 _____ _____

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 11강) 'CFC의 오존층 파괴'

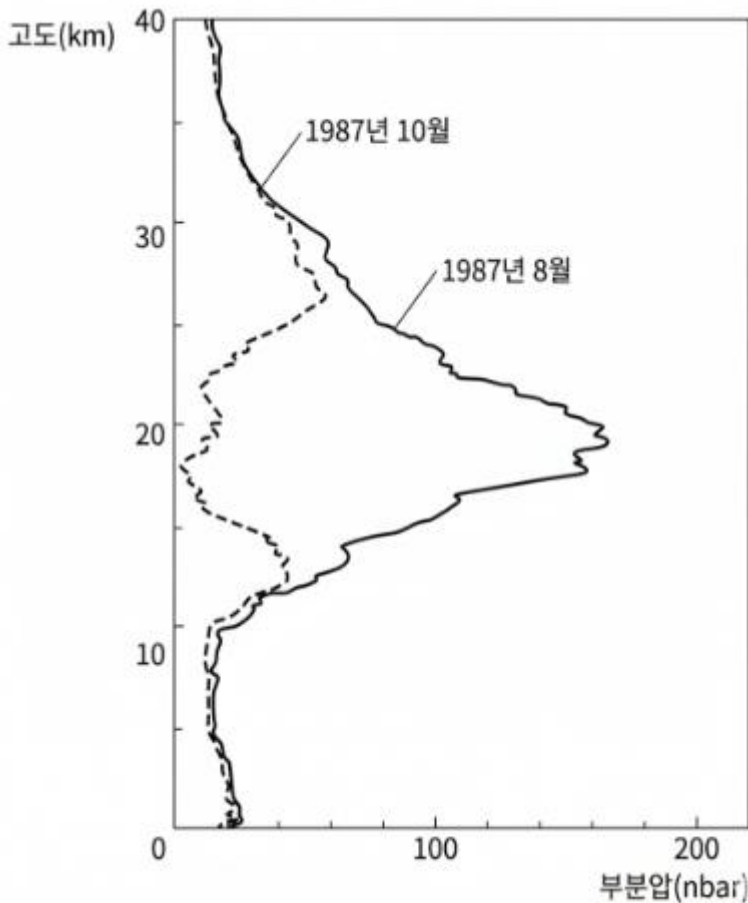
3) 염소 원자는 오존을 분해하는 반응을 완결하면서 스스로 보존된다는 점에서 오존을 분해하는 촉매로서 기능한다. 또한 CFC가 분해되면서 생성된 염소 원자나 그 염소 원자에서 생성된 일산화 염소 라디칼은 다른 물질과 반응하여 염화수소(HCl), 질산 염소(ClONO₂), 하이포아염소산(HOCl)을 생성하는데 이들 '염소 원천 화합물'은 태양 복사선을 받으면서 분해되어 성층권에 반응성이 큰 자유 라디칼 염소 원자를 공급해 주게 된다. 이것들은 활발하게 오존을 분해하는 반응에 참여한다.	3) 중심어(구) _____, _____, _____ 문장 독해 • 1 _____는 오존 분해 반응을 완결하면서 스스로 _____ → _____로서 기능함. • 2 CFC 분해 → 염소 원자. _____ → 다른 물질과 반응 → _____(HCl), _____(ClONO₂), _____(HOCl) 생성 → '_____'. _____ • 3 _____은 _____에 의해 분해 → 반응성 큰 _____ 염소 원자를 공급함. • 4 _____ 염소 원자는 활발하게 오존 _____ 반응에 참여함. -(결과) 중심 내용 _____ _____
4) 물리나는 이런 내용을 1974년에 논문을 통해서 발표했으나 실제로 대기 중 오존 분포가 어떻게 변천했는지는 그 후 10년이 지나도록 드러나지 않았고 그의 경고는 잊혔다. 그러다가 1985년에 파면과 그의 동료 연구자들이 남극 대륙 상공에서 봄이 되면 오존 농도의 거의 70%가 줄어드는 현상, 즉 '남극 오존 구멍'을 발견하였다. 이에 CFC의 오존층 파괴 문제를 해결하기 위하여 1987년에 몬트리올 의정서가 발표되면서 CFC의 사용을 줄이기 위한 조치가 취해졌다. 하지만 그 후 남극 오존 구멍의 상황은 더욱 악화되어 1992년과 1993년에는 통상 오존이 많이 분포하는 14~17km 상공에서 99%의 오존이 사라졌고, 2000년과 2006년에는 그때까지 알려진 가장 큰 오존 구멍이 보고되었으나, 그 이후 서서히 회복되는 추세에 있다. 이에 따라 남극 대륙 상공의 오존 구멍의 원인을 설명하는 다양한 가설이 제기되었고 이러한 가설들은 그 이후의 연구에 의해서 실증적인 증거들을 얻어 가고 있다. 대기 규모의 방대함과 다양한 요인들의 개입 때문에 남극 오존 구멍 발생의 메커니즘을 정확하게 밝히는 일은 어렵지만 오존층 파괴 문제의 심각성을 고려할 때 해결을 위한 지속적인 노력이 요청된다.	4) 중심어(구) _____, _____, _____ 문장 독해 • 1 물리나의 1974년 논문 발표 이후 _____간 대기 중 오존 분포 _____이 드러나지 않음. • 2 _____ 등이 남극 대륙 상공에서 봄에 오존 농도의 거의 _____가 줄어드는 '_____ ' 발견. • 3 _____ 발표 → CFC 사용 줄이기 위한 조치. • 4 그 후 상황 악화 : 1992~1993년 _____ 상공에서 _____의 오존 사라짐. -5 2000년~2006년 가장 큰 _____ 보고, 이후 서서히 _____ 추세. -(대비) • 6 남극 오존 구멍 원인을 설명하는 다양한 _____ 제기 → _____ 증거 축적. • 7 대기 규모의 방대함과 다양한 요인으로 _____ 구멍 어려움 → 지속적 _____ 요청됨. 중심 내용 _____ _____ ▶ 글의 주제 : _____ _____

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 11강) 'CFC의 오존층 파괴'

[Part 3] ◎ 독해 포인트(설명서) — 학생용 (빈칸 버전)

지구 오존의 90%가 존재하는 _____은 _____을 이루고 있어 고도가 높아질수록 기온이 상승하며, _____에서의 오존 농도는 최대 _____에 달한다. 오존은 성층권 상층부에서 _____에 _____이 부딪쳐 생성되기도 하고, _____이 관여하는 화학적 과정을 통해 분해되기도 하는데, 이러한 _____과 _____의 균형이 오존 농도를 일정하게 유지한다. 오존층은 해로운 _____복사로부터 지구의 생명체를 보호하는 _____역할을 하지만, 1974년 _____와 _____는 _____가 성층권에서 분해되면서 _____를 발생시키고 이것이 오존을 파괴한다고 주장하였다. CFC는 _____에 의해 분해되지 않아 _____까지 도달하고, 그곳에서 _____에 의해 분해되어 방출된 _____가 _____와 반응하여 _____와 _____을 생성하는 연쇄 반응을 일으킨다. 염소 원자는 반응 후에도 스스로 _____되어 _____로서 기능하며, _____이 태양 복사에 의해 분해되면서 _____염소 원자를 지속적으로 공급한다. _____등은 남극 대륙 상공에서 봄에 오존 농도의 거의 _____가 줄어드는 '_____'을 발견하였고, 이에 _____가 발표되었으나, 이후에도 오존 구멍은 더욱 악화되었다가 서서히 _____되는 추세에 있다. 남극 오존 구멍 발생의 _____을 정확히 밝히는 일은 어렵지만, 오존층 파괴 문제의 심각성을 고려할 때 지속적인 노력이 요청된다.

◎ [보기] 그래프 분석



위 그래프는 _____ 8월과 10월의 _____대륙 관측소 상공의 _____농도 분포를 보여 준다. 세로축은 _____(km)를, 가로축은 _____(nbar)을 나타내며, 부분압은 오존 농도에 _____한다.

파선(점선)은 _____(남극의 겨울)의 오존 분포로, 약 _____고도에서 부분압이 약 _____로 최댓값을 보인다. 이는 해당 고도에서 오존이 _____되어 있음을 뜻한다.

실선은 _____(남극의 봄)의 오존 분포로, 같은 _____고도 범위에서 부분압이 약 _____로 _____한다. 이는 봄철에 해당 고도의 오존이 _____되었음을 의미한다.

두 곡선의 차이는 약 _____고도에서 가장 _____하게 나타나며, 이 고도 범위가 _____이 집중적으로 발생하는 구간임을 보여 준다. 이 그래프는 물리나의 CFC에 의한 _____주장을 뒷받침하는 _____자료이자, _____발표 직후에도 오존층 파괴가 진행 중이었음을 증명하는 사실 정보를 전달한다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 11강) 'CFC의 오존층 파괴'

[Part 4] ㉠ 핵심 개념 — 학생용 (빈칸 버전)

포인트 1. _____

_____은 지표면으로부터 약 10~50km 높이에 위치한 대기층으로, 전형적인 _____을 이루어 고도가 높아질수록 기온이 상승한다. 성층권에는 _____이 존재하며, 오존 농도는 최대 _____에 달한다. 오존층은 태양에서 오는 해로운 _____복사를 차단하여 지구 생명체를 보호하는 _____역할을 수행한다. 오존은 _____에 의해 생성되기도 하고 _____에 의해 분해되기도 하는데, 이 두 과정의 _____이 오존 농도를 일정하게 유지한다.

포인트 2. _____

CFC는 _____에 발매된 화학 물질로, _____과 _____에서 기화할 수 있으며 화학적 _____이 매우 낮아 _____, _____기체로 알려졌다. 이러한 안정적 특성 때문에 _____, _____, _____ 등 다양한 용도로 사용되었다. 그러나 CFC는 _____에 의해 분해되지 않고 대기 중에 축적되어 _____까지 도달하며, 그곳에서 _____에 의해 분해되어 _____를 방출한다.

포인트 3. _____

CFC에서 방출된 _____는 _____(O_3)와 반응하여 _____(O_2)와 _____(ClO)을 생성한다. 이어서 일산화 염소 라디칼이 _____(O)와 반응하여 다시 _____와 산소 분자를 생성한다. 이 과정에서 염소 원자는 반응 후에도 _____되므로 _____로서 기능한다. _____으로 정리하면 $O_3 + O \rightarrow 2O_2$ 가 되며, 하나의 염소 원자가 수만 개의 오존 분자를 분해할 수 있다.

포인트 4. _____

CFC 분해로 생성된 염소 원자와 _____은 다른 물질과 반응하여 _____(HCl), _____($ClONO_2$), _____($HOCl$) 등의 '_____'을 생성한다. 이 화합물들은 _____을 받으면 다시 분해되어 반응성이 큰 _____염소 원자를 성층권에 공급하며, 이것들이 다시 오존 분해 반응에 참여한다.

포인트 5. _____

_____ 등은 남극 대륙 상공에서 봄이 되면 오존 농도의 거의 _____가 줄어드는 '_____'을 발견하였다. 이에 _____가 발표되어 CFC 사용을 줄이기 위한 국제적 조치가 취해졌다. 그러나 그 후 오존 구멍은 더욱 악화되어 1992~1993년에는 14~17km 상공에서 _____의 오존이 사라졌고, 2000년~2006년에는 가장 큰 오존 구멍이 보고되었으나 이후 서서히 _____추세에 있다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 11강) 'CFC의 오존층 파괴'

[Part 5] ㉠ 내용 구조 — 학생용 (빈칸 버전)

포인트 1. 성층권 오존층의 오존 생성·분해

구분	과정	관여 요인
오존 생성	_____에 태양 복사선이 부딪쳐 생성	_____
오존 분해	_____이 관여하는 화학적 과정	_____
결과	생성과 분해의 _____ → 오존 농도 _____ 유지	-

포인트 2. CFC에 의한 오존 파괴 과정

단계	내용
①	CFC가 대기 중에 _____ → _____에 의해 분해되지 않음
②	_____에 도달 → _____에 의해 분해
③	_____ (Cl) 방출
④	$\text{Cl} + \text{_____} \rightarrow \text{_____} + \text{O}_2$
⑤	$\text{_____} + \text{O} \rightarrow \text{_____} + \text{O}_2$
⑥	알짜반응 : $\text{_____} + \text{O} \rightarrow \text{_____}$

포인트 3. 염소 원자의 촉매 순환

구분	내용
촉매 기능	염소 원자는 반응 완결 후 _____ → _____로 기능
염소 원천 화합물	_____ (HCl), _____ (ClONO ₂), _____ (HOCl)
재공급 경로	태양 복사선 → 염소 원천 화합물 분해 → _____ 염소 원자 공급

포인트 4. 남극 오존 구멍의 전개

시기	사건
1974년	_____.롤런드, CFC의 오존 파괴 주장 논문 발표
1985년	____ 등, '_____' 발견 (봄철 오존 _____ 감소)
1987년	_____ 발표 → CFC 사용 줄이기 위한 조치
1992~1993년	14~17km 상공에서 _____ 오존 소멸
2000년·2006년	가장 큰 _____ 보고
이후	서서히 _____ 추세

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 11강) 'CFC의 오존층 파괴'

[Part 6] 문장 독해 — 정답 버전 (괄호 해설 포함)

1) 지구 오존의 90%는 성층권에 존재한다.(성층권 오존의 분포 비율) 성층권은 전형적인 역전층을 이루고 있어서 지상 10~15km에 해당하는 성층권의 저층에서는 기온이 -60°C에 가깝지만, 고도가 올라가면서 온도가 꾸준히 상승해 성층권 상층부인 50km의 고도에서는 기온이 0°C에 육박한다.(성층권의 온도 구조: 역전층) 오존층에서 오존의 농도는 최대 12ppm에 달한다.(오존 농도의 수치) 성층권 상층부에서는 산소 분자에 태양 복사선이 부딪쳐 오존이 지속적으로 생성되기도 하지만, 자연적으로 생성되는 질소산화물이 관여하는 화학적 과정을 통해 오존이 지속적으로 분해되기도 한다.(오존의 생성과 분해 과정) 오존의 생성과 분해는 균형을 이루면서 오존층의 오존 농도를 일정하게 유지한다.(오존 농도 유지 원리: 생성·분해의 균형) 하지만 오존의 분해가 촉진된다면 오존층의 오존 농도는 낮아지고, 오존 합성이 촉진된다면 오존층의 오존 농도는 높아질 것이다.(분해·합성 촉진에 따른 농도 변화)	1) 중심어(구) 성층권, 오존층, 오존 농도 문장 독해 • 1 지구 오존의 90%는 성층권에 존재함. • 2 성층권의 온도 구조 : 역전층을 이루어 저층(-60°C) → 상층부(0°C)로 기온이 상승함. • 3 오존층에서 오존의 농도는 최대 12ppm에 달함. • 4 오존 생성 : 성층권 상층부에서 산소 분자에 태양 복사선이 부딪쳐 생성됨. -5 오존 분해 : 질소산화물이 관여하는 화학적 과정을 통해 분해됨. -(대비) • 6 오존의 생성과 분해는 균형을 이루며 오존 농도를 일정하게 유지함. 분해 촉진 → 오존 농도 낮아짐 / 합성 촉진 → 오존 농도 높아짐. -(조건-결과) 중심 내용 성층권 오존층의 오존 생성·분해 균형과 농도 변화
2) 성층권에 분포하는 오존층은 태양에서 오는 해로운 자외선 복사로부터 지구의 생명체를 보호하는 방패 역할을 한다.(오존층의 역할: 자외선 차단 방패) 하지만 오존층은 의외로 연약하여 인간의 활동에 의해 쉽게 파괴될 수 있으며, 실제로 1980년대부터 2000년대에 걸쳐 심각한 훼손을 겪었다.(오존층 훼손의 시기와 원인) 1974년 초에 물리나와 롤런드는 염화플루오린화탄소, 즉 CFC가 성층권에서 분해되면서 염소 원자를 발생시키고 그것이 오존을 파괴한다고 주장했다.(물리나·롤런드의 CFC-오존 파괴 주장) CFC는 1930년대 키네틱 케미컬 사가 발매할 당시만 해도 상온과 상압에서 기화할 수 있고 화학적으로 매우 반응성이 낮아 좀처럼 분해되지 않고 다른 물질을 분해하지도 않는 무독성, 비가연성 기체로 알려졌다.(CFC의 화학적 특성: 안정성·무독성·비가연성) 이에 따라 CFC는 냉매, 용매, 스프레이 캔의 추진제, 다양한 플라스틱 형상을 제작하기 위한 발포제 등으로 널리 사용되었다.(CFC의 다양한 산업적 용도) 그러다가 1973년에 CFC가 대기 중에 축적되고 있다는 보고가 있었다.(CFC의 대기 축적 문제 제기) 물리나의 연구에 따르면, CFC는 대기 중의 대부분의 오염 물질을 정화하는 비에 의해 분해되지 않고 성층권 상층부에 이르게 되면 짧은 파장의 고에너지 태양 복사선인 자외선에 의해 분해된다.(CFC가 성층권까지 도달하는 이유: 비에 의해 분해되지 않음) 자외선을 흡수하면 CFC는 염소 원자(Cl)를 내놓는데, 그중에서 반응성이 큰 염소 원자는 오존 분자(O₃)와 반응하여 산소 분자(O₂)와 일산화 염소 라디칼(CIO)을 생성하고, 일산화 염소 라디칼은 산소 원자(O)와 반응하여 염소 원자와 산소 분자를 생성한다.(염소 원자에 의한 오존 분해 반응의 두 단계) 결국 하나의 염소 원자는 하나의 오존 분자와 하나의 산소 원자가 2개의 산소 분자를 생성하는 반응을 매개한다.(=염소 원자 하나가 오존 분해의 촉매 역할을 수행함)	2) 중심어(구) CFC, 염소 원자, 오존 파괴 문장 독해 • 1 오존층의 역할 : 해로운 자외선 복사로부터 지구의 생명체를 보호하는 방패 역할. • 2 오존층은 연약하여 인간의 활동에 의해 쉽게 파괴 가능 → 1980년대~2000년대 심각한 훼손. • 3 물리나와 롤런드의 주장(1974) : CFC가 성층권에서 분해되며 염소 원자를 발생시키고 오존을 파괴한다고 주장함. • 4 CFC의 특성(1930년대 발매 당시) : 상온과 상압에서 기화할 수 있고, 반응성이 낮아 좀처럼 분해되지 않는 무독성, 비가연성 기체. -5 CFC의 용도 : 냉매, 용매, 추진제, 발포제 등으로 널리 사용됨. -(부연) • 6 1973년에 CFC가 대기 중에 축적되고 있다는 보고. • 7 CFC 분해 과정 : 비에 의해 분해되지 않고, 성층권 상층부에서 자외선에 의해 분해됨. • 8 CFC → 염소 원자(Cl) 방출 → 오존 분자(O₃)와 반응 → 산소 분자(O₂) + 일산화 염소 라디칼(CIO) 생성. -9 일산화 염소 라디칼 + 산소 원자(O) → 염소 원자 + 산소 분자 생성. • 10 하나의 염소 원자가 하나의 오존 분자와 하나의 산소 원자의 반응을 매개하여 2개의 산소 분자를 생성. 중심 내용 CFC에서 방출된 염소 원자에 의한 오존 파괴 매커니즘

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 11강) 'CFC의 오존층 파괴'

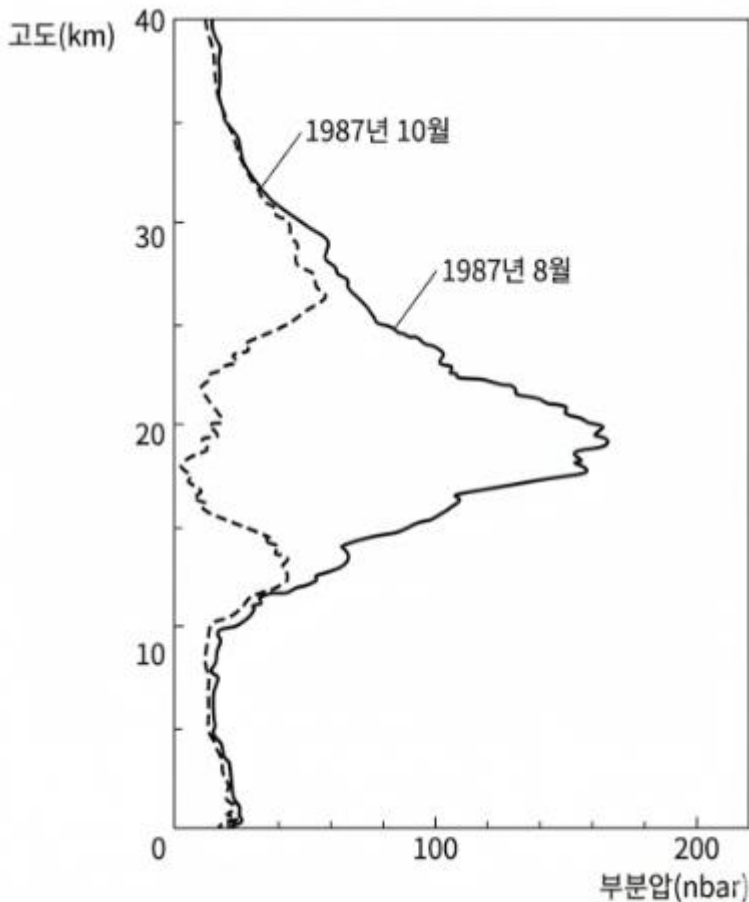
3) 염소 원자는 오존을 분해하는 반응을 완결하면서 스스로 보존된다는 점에서 오존을 분해하는 촉매로서 기능한다.(염소 원자의 촉매적 성질: 반응 후 자기 보존) 또한 CFC가 분해되면서 생성된 염소 원자나 그 염소 원자에서 생성된 일산화 염소 라디칼은 다른 물질과 반응하여 염화수소(HCl), 질산 염소(ClONO₂), 하이포아염소산(HOCl)을 생성하는데 이들 '염소 원천 화합물'은 태양 복사선을 받으면서 분해되어 성층권에 반응성이 큰 자유 라디칼 염소 원자를 공급해 주게 된다.(염소 원천 화합물의 생성 및 역할: 반응성 큰 염소 원자의 지속적 공급원) 이것들은 활발하게 오존을 분해하는 반응에 참여한다.(자유 라디칼 염소 원자의 오존 분해 참여)	3) 중심어(구) 촉매, 염소 원천 화합물, 자유 라디칼 문장 독해 염소 원자는 오존 분해 반응을 완결하면서 스스로 보존 → 촉매로서 기능함. • 2 CFC 분해 → 염소 원자·일산화 염소 라디칼 → 다른 물질과 반응 → 염화수소(HCl), 질산 염소(ClONO₂), 하이포아염소산(HOCl) 생성 → '염소 원천 화합물'. • 3 염소 원천 화합물은 태양 복사선에 의해 분해 → 반응성 큰 자유 라디칼 염소 원자를 공급함. • 4 자유 라디칼 염소 원자는 활발하게 오존 분해 반응에 참여함. -(결과) 중심 내용 염소 원자의 촉매 기능과 염소 원천 화합물을 통한 지속적 오존 파괴
4) 물리나는 이런 내용을 1974년에 논문을 통해서 발표했으나 실제로 대기 중 오존 분포가 어떻게 변천했는지는 그 후 10년이 지나도록 드러나지 않았고 그의 경고는 잊혔다.(물리나의 경고가 주목받지 못한 상황) 그러다가 1985년에 파면과 그의 동료 연구자들이 남극 대륙 상공에서 봄이 되면 오존 농도의 거의 70%가 줄어드는 현상, 즉 '남극 오존 구멍'을 발견하였다.(남극 오존 구멍의 발견: 봄철 오존 70% 감소) 이에 CFC의 오존층 파괴 문제를 해결하기 위하여 1987년에 몬트리올 의정서가 발표되면서 CFC의 사용을 줄이기 위한 조치가 취해졌다.(국제적 대응: 몬트리올 의정서) 하지만 그 후 남극 오존 구멍의 상황은 더욱 악화되어 1992년과 1993년에는 통상 오존이 많이 분포하는 14~17km 상공에서 99%의 오존이 사라졌고, 2000년과 2006년에는 그때까지 알려진 가장 큰 오존 구멍이 보고되었으나, 그 이후 서서히 회복되는 추세에 있다.(오존 구멍의 악화와 점진적 회복) 이에 따라 남극 대륙 상공의 오존 구멍의 원인을 설명하는 다양한 가설이 제기되었고 이러한 가설들은 그 이후의 연구에 의해서 실증적인 증거들을 얻어 가고 있다.(가설의 실증적 검증 진행 중) 대기 규모의 방대함과 다양한 요인들의 개입 때문에 남극 오존 구멍 발생의 메커니즘을 정확하게 밝히는 일은 어렵지만 오존층 파괴 문제의 심각성을 고려할 때 해결을 위한 지속적인 노력이 요청된다.(메커니즘 규명의 어려움과 지속적 노력의 필요성)	4) 중심어(구) 남극 오존 구멍, 몬트리올 의정서, 메커니즘 문장 독해 • 1 물리나의 1974년 논문 발표 이후 10년간 대기 중 오존 분포 변천이 드러나지 않음. • 2 1985년 파면 등이 남극 대륙 상공에서 봄에 오존 농도의 거의 70%가 줄어드는 '남극 오존 구멍' 발견. • 3 1987년 몬트리올 의정서 발표 → CFC 사용 줄이기 위한 조치. • 4 그 후 상황 악화 : 1992~1993년 14~17km 상공에서 99%의 오존 사라짐. - 5 2000년·2006년 가장 큰 오존 구멍 보고, 이후 서서히 회복 추세. -(대비) • 6 남극 오존 구멍 원인을 설명하는 다양한 가설 제기 → 실증적 증거 축적. • 7 대기 규모의 방대함과 다양한 요인으로 메커니즘 규명 어려움 → 지속적 노력 요청됨. 중심 내용 남극 오존 구멍의 발견, 국제적 대응, 메커니즘 규명의 어려움 ▶글의 주제: CFC에 의한 오존층 파괴의 메커니즘과 남극 오존 구멍의 발견 및 국제적 대응

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 11강) 'CFC의 오존층 파괴'

[Part 7] ◎ 독해 포인트(설명서) — 정답 버전

지구 오존의 90%가 존재하는 **성층권**은 **역전층**을 이루고 있어 고도가 높아질수록 기온이 상승하며, **오존층**에서의 오존 농도는 최대 **12ppm**에 달한다. 오존은 성층권 상층부에서 **산소 분자**에 **태양 복사선**이 부딪쳐 생성되기도 하고, **질소산화물**이 관여하는 화학적 과정을 통해 분해되기도 하는데, 이러한 **생성**과 **분해**의 균형이 오존 농도를 일정하게 유지한다. 오존층은 해로운 **자외선** 복사로부터 지구의 생명체를 보호하는 **방패** 역할을 하지만, 1974년 **몰리나**와 **롤런드**는 **CFC**가 성층권에서 분해되면서 **염소 원자**를 발생시키고 이것이 오존을 파괴한다고 주장하였다. CFC는 **비**에 의해 분해되지 않아 **성층권 상층부**까지 도달하고, 그곳에서 **자외선**에 의해 분해되어 방출된 **염소 원자**가 **오존 분자**와 반응하여 **산소 분자**와 **일산화 염소 라디칼**을 생성하는 연쇄 반응을 일으킨다. 염소 원자는 반응 후에도 스스로 **보존**되어 **촉매**로서 기능하며, **염소 원천 화합물**이 태양 복사선에 의해 분해되면서 **자유 라디칼** 염소 원자를 지속적으로 공급한다. **1985년 파면** 등은 남극 대륙 상공에서 봄에 오존 농도의 거의 **70%**가 줄어드는 '**남극 오존 구멍**'을 발견하였고, 이에 **1987년 몬트리올 의정서**가 발표되었으나, 이후에도 오존 구멍은 더욱 악화되었다가 서서히 **회복**되는 추세에 있다. 남극 오존 구멍 발생의 **메커니즘**을 정확히 밝히는 일은 어렵지만, 오존층 파괴 문제의 심각성을 고려할 때 지속적인 노력이 요청된다.

◎ [보기] 그래프 분석



위 그래프는 **1987년** 8월과 10월의 **남극** 대륙 관측소 상공의 **오존** 농도 분포를 보여 준다. 세로축은 **고도(km)**를, 가로축은 **부분압(nbar)**을 나타내며, 부분압은 오존 농도에 **비례**한다.

파선(점선)은 **1987년 8월**(남극의 겨울)의 오존 분포로, 약 **17~20km** 고도에서 부분압이 약 **140~170nbar**로 최댓값을 보인다. 이는 해당 고도에서 오존이 **가장 밀집**되어 있음을 뜻한다.

실선은 **1987년 10월**(남극의 봄)의 오존 분포로, 같은 **17~20km** 고도 범위에서 부분압이 약 **20~40nbar**로 **급격히 감소**한다. 이는 봄철에 해당 고도의 오존이 **대부분 파괴**되었음을 의미한다.

두 곡선의 차이는 약 **14~20km** 고도에서 가장 **현격**하게 나타나며, 이 고도 범위가 **남극 오존 구멍**이 집중적으로 발생하는 구간임을 보여 준다. 이 그래프는 몰리나의 CFC에 의한 **오존 파괴** 주장을 뒷받침하는 **실증적** 자료이자, **몬트리올 의정서** 발표 직후에도 오존층 파괴가 진행 중이었음을 증명하는 사실 정보를 전달한다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 11강) 'CFC의 오존층 파괴'

[Part 8] ㉠ 핵심 개념 — 정답 버전

포인트 1. 성층권과 오존층

성층권은 지표면으로부터 약 10~50km 높이에 위치한 대기층으로, 전형적인 **역전층**을 이루어 고도가 높아질수록 기온이 상승한다. 성층권에는 **오존층**이 존재하며, 오존 농도는 최대 **12ppm**에 달한다. 오존층은 태양에서 오는 해로운 **자외선** 복사를 차단하여 지구 생명체를 보호하는 **방패** 역할을 수행한다. 오존은 **태양 복사선**에 의해 생성되기도 하고 **질소산화물**에 의해 분해되기도 하는데, 이 두 과정의 **균형**이 오존 농도를 일정하게 유지한다.

포인트 2. CFC(염화플루오린화탄소)

CFC는 **1930년대**에 발매된 화학 물질로, **상온**과 **상압**에서 기화할 수 있으며 화학적 **반응성**이 매우 낮아 **무독성**, **비가연성** 기체로 알려졌다. 이러한 안정적 특성 때문에 **냉매**, **용매**, **추진제**, **발포제** 등 다양한 용도로 사용되었다. 그러나 CFC는 **비**에 의해 분해되지 않고 대기 중에 축적되어 **성층권 상층부**까지 도달하며, 그곳에서 **자외선**에 의해 분해되어 **염소 원자**를 방출한다.

포인트 3. 염소 원자의 촉매 작용과 오존 파괴 메커니즘

CFC에서 방출된 **염소 원자**는 **오존 분자**(O_3)와 반응하여 **산소 분자**(O_2)와 **일산화 염소 라디칼**(ClO)을 생성한다. 이어서 일산화 염소 라디칼이 **산소 원자**(O)와 반응하여 다시 **염소 원자**와 산소 분자를 생성한다. 이 과정에서 염소 원자는 반응 후에도 **보존**되므로 **촉매**로서 기능한다. **알짜반응**으로 정리하면 $O_3 + O \rightarrow 2O_2$ 가 되며, 하나의 염소 원자가 수만 개의 오존 분자를 분해할 수 있다.

포인트 4. 염소 원천 화합물과 자유 라디칼

CFC 분해로 생성된 염소 원자와 **일산화 염소 라디칼**은 다른 물질과 반응하여 **염화수소**(HCl), **질산 염소**(ClONO₂), **하이포아염소산**(HOCl) 등의 '**염소 원천 화합물**'을 생성한다. 이 화합물들은 **태양 복사선**을 받으면 다시 분해되어 반응성이 큰 **자유 라디칼** 염소 원자를 성층권에 공급하며, 이것들이 다시 오존 분해 반응에 참여한다.

포인트 5. 남극 오존 구멍과 몬트리올 의정서

1985년 파면 등은 남극 대륙 상공에서 봄이 되면 오존 농도의 거의 **70%**가 줄어드는 '**남극 오존 구멍**'을 발견하였다. 이에 **1987년 몬트리올 의정서**가 발표되어 CFC 사용을 줄이기 위한 국제적 조치가 취해졌다. 그러나 그 후 오존 구멍은 더욱 악화되어 1992~1993년에는 14~17km 상공에서 **99%**의 오존이 사라졌고, 2000년~2006년에는 가장 큰 오존 구멍이 보고되었으나 이후 서서히 **회복** 추세에 있다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 11강) 'CFC의 오존층 파괴'

[Part 9] ㉠ 내용 구조 — 정답 버전

포인트 1. 성층권 오존층의 오존 생성·분해

구분	과정	관여 요인
오존 생성	<u>산소 분자</u> 에 태양 복사선이 부딪쳐 생성	<u>태양 복사선</u>
오존 분해	<u>질소산화물</u> 이 관여하는 화학적 과정	<u>질소산화물</u>
결과	생성과 분해의 <u>균형</u> → 오존 농도 <u>일정하게</u> 유지	—

포인트 2. CFC에 의한 오존 파괴 과정

단계	내용
①	CFC가 대기 중에 <u>축적</u> → <u>비</u> 에 의해 분해되지 않음
②	<u>성층권 상층부</u> 에 도달 → <u>자외선</u> 에 의해 분해
③	<u>염소 원자</u> (Cl) 방출
④	$\text{Cl} + \text{O}_3 \rightarrow \text{ClO} + \text{O}_2$
⑤	$\text{ClO} + \text{O} \rightarrow \text{Cl} + \text{O}_2$
⑥	알짜반응 : $\text{O}_3 + \text{O} \rightarrow 2\text{O}_2$

포인트 3. 염소 원자의 촉매 순환

구분	내용
촉매 기능	염소 원자는 반응 완결 후 <u>보존</u> → <u>촉매</u> 로 기능
염소 원천 화합물	<u>염화수소</u> (HCl), <u>질산 염소</u> (ClONO ₂), <u>하이포아염소산</u> (HOCl)
재공급 경로	태양 복사선 → 염소 원천 화합물 분해 → <u>자유 라디칼</u> 염소 원자 공급

포인트 4. 남극 오존 구멍의 전개

시기	사건
1974년	<u>물리나</u> ·롤런드, CFC의 오존 파괴 주장 논문 발표
1985년	<u>파먼</u> 등, ' <u>남극 오존 구멍</u> ' 발견 (봄철 오존 <u>70%</u> 감소)
1987년	<u>몬트리올 의정서</u> 발표 → CFC 사용 줄이기 위한 조치
1992~1993년	14~17km 상공에서 <u>99%</u> 오존 소멸
2000년·2006년	가장 큰 <u>오존 구멍</u> 보고
이후	서서히 <u>회복</u> 추세